

المؤسسة : رقاب قويدر بالجلفة	المادة : العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى : الأولى متوسط	الأستاذة : جعرون.ز.ن.
الميدان : المادة و تحولاتها	المقطع التعليمي 02 : حالات المادة	الوضعية التعليمية 09 : الخلائط	المدة : 2 سا
الأهداف التعليمية : - يميز بين مختلف الخلائط. - يعرف كيف يتم الفصل بين مكونات الخلائط.		العقبات المطلوب تخطيها : - صعوبة التمييز بين المادة النقية و الخليط. - صعوبة التمييز بين الخلائط المتجانسة و الغير متجانسة.	
خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها : ✓ وضعية تجريبية تميز بين الخلائط المتجانسة و الغير متجانسة. ✓ وضعية تجريبية تبين كيفية فصل مكونات خليط غير متجانس.		السندات التعليمية المستعملة : ✓ زيت، ماء، فاصولياء، تراب، عدس، رمل، بيشر، قمع، ورق ترشيح....	

سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول تغيرات حالات الجسم المادي ❖	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : قدم أستاذ للتلاميذ قارورتين، الأولى ماء معدني والثانية ماء بركة . فكانت معظم إجابات التلاميذ : القارورة الأولى: تحتوي ماء فقط. القارورة الثانية: تحتوي ماء و تراب. • برأيك كيف تفسر إجابات التلاميذ ؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطلبون توضيحات و يحاولون استيعاب الوضعية. - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1. مفهوم الخلائط: النشاط 01: حضر ما يلي : (ماء+ملح) . - ماذا تلاحظ (على ما نحصل) ؟ - هل يمكن التمييز بين مكونات هذه الخلائط؟  (ماء+ملح)  (الماء+الحصى) الملاحظة: - نحصل على خلائط - يمكن التمييز بين مكونات (ماء+حصى) بالعين المجردة. - لا يمكن التمييز بين مكونات (ماء+ملح) . وبهذا نستنتج أن هناك نوعان من الخلائط. النتيجة:	- يقرؤون النشاط جيدا . - يقومون بالتجربة وعملية المزج . - يلاحظون الفرق بين الخليطين . - يستنتجون أن هناك نوعين من الخلائط: • خليط متجانس • خليط غير متجانس	
إرساء المورد المعرفي	النتيجة:		

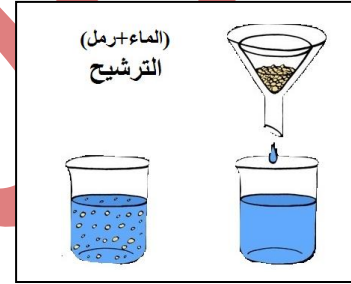
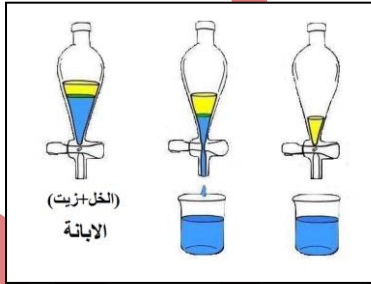
الجسم الخليط: هو كل جسم مادي يتكون من جسمين أو أكثر مختلفة النوع و قد تكون مختلفة الحالة أيضا وهو نوعان:
✓ خليط متجانس.
✓ خليط غير متجانس.

2. أنواع الخلائط:

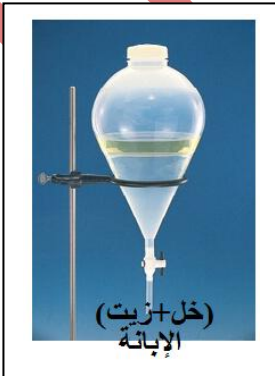
1.2. الخليط الغير متجانس و طريقة فصل مكوناته:

النشاط 02:

خذ الخلائط التالية : (عدس+فاصوليا) (ماء+رمل) (زيت+خل)
(مسحوق الكبريت+برادة الحديد).



- يقرؤون النشاط جيدا.
- يقومون بالتجربة وعملية المزج.
- يلاحظون أن هذه الخلائط لم تمتزج
- يمكن معرفة مكوناتها بالعين المجردة.
- يلاحظون أن هذه الخلائط يمكن فصلها و يتعرفون على أنواع فصل الخلائط.
- بالعين المجردة يميز بين حبات العدس و الفاصوليا داخل الخليط بعد المزج و يمكن الفصل بين مكوناته بأصابع اليد أو الملقط فهو خليط غير متجانس.
- حبيبات الرمل عالقة بالماء وتستقر في قعر الكأس و يمكن ترشيحها بعد الترديد .
- تشكل كريات صغيرة من الزيت داخل الماء و بعد الاستقرار تتشكل طبقة من الزيت فوق الماء .
- بالعين المجردة يميز بين مسحوق الكبريت و برادة الحديد داخل الخليط بعد المزج و يمكن الفصل بين مكوناته بالمغناطيس فهو خليط غير متجانس.



النشاط
التعلمي
02
ومناقشته

- هل يمكن التمييز بين مكونات هذه الخلائط؟

- هل يمكن الفصل بين هذه المكونات ؟ كيف ذلك؟

الملاحظة:

- يمكن الفصل بين العدس و اللوبياء **بالفرز** (اليد).
- يمكن الفصل بين الماء و الرمل **بالترديد و الترشيح**.
- يمكن الفصل بين زيت و الخل **بالإبانة**.
- يمكن الفصل بين برادة الحديد و مسحوق الكبريت **بالمغناطيس**.

النتيجة:

الخليط الغير متجانس: هو الخليط الذي يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة . حيث تكون مكوناته غير قابلة للامتزاج أو يكون إمتزاجها غير كلي و يفصل بين مكوناته ب: الفرز أو الترديد و الترشيح أو الإبانة.

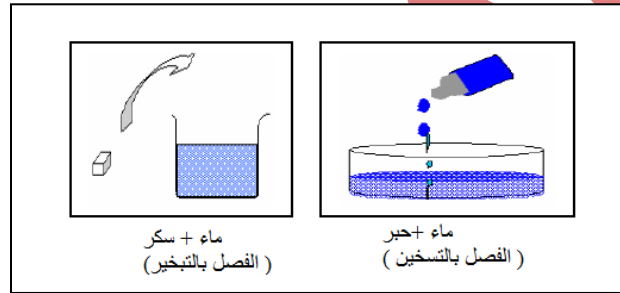
إرساء
المورد
المعرفي

النشاط
التعلمي
03
ومناقشته

2.2. الخليط الغير متجانس و طريقة فصل مكوناته:

النشاط 03:

- خذ قطعة سكر أو ملح وضعها في كمية الماء ثم خذ كمية من الماء و ضف لها قطرات من الحبر و أخلطها جيدا .
- ماذا تلاحظ (على ما نحصل)؟
- هل يمكن التمييز بين مكونات هذه الخلائط؟
- هل يمكن الفصل بين هذه المكونات ؟ كيف ذلك؟



الملاحظة:

- نحصل على خليط لا يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة .
- يمكن الفصل بين مكونات هذه الخلائط :
- السكر و الماء بالتبخير.
- الماء و الحبر بالتسخين.

النتيجة:

الخليط متجانس: هو الخليط الذي لا يمكن التمييز بين مكوناته بالعين المجردة . حيث تكون مكوناته قابلة للامتزاج كليا، ويمكن الفصل بين مكوناته بعلميتي: **التبخير و التسخين.**

إرساء
المورد
المعرفي

3. النموذج الحبيبي للخلائط:

الوضعية الجزئية 02 :

طلب الأستاذ من تلاميذه تمثيل الخلائط بالنموذج الحبيبي للمادة. بما أنك تعرفت على النموذج لكل مادة اقترح عليهم نمودجا حبيبيا تمثل به أنواع الخلائط.

الوضعية
الجزئية
02

- يقرؤون الوضعية جيدا .
- يفكرون فيها ضمن أفواج .
- يطلبون توضيحات و يحاولون استيعاب الوضعية.
- يطرحون فرضيات مختلفة .
- تقديم اقتراحات و مناقشتها .

النشاط 04:

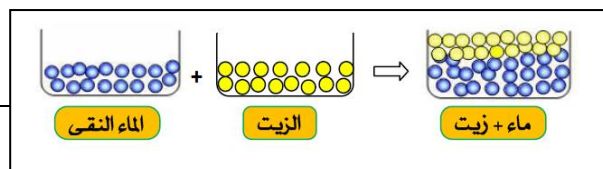
- حضر الخليطين التاليين: (ماء+سكر) و (ماء+زيت).
- اقترح النموذج الحبيبي لكل خليط.

النتيجة:

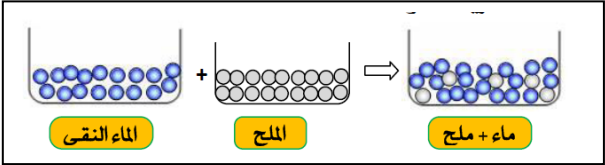
- الخليط جسم يتكون من حبيبات مواد مختلفة .
- في الخليط المتجانس :** حبيبات المواد تمتزج فيما بينها.

النشاط
التعلمي
04
ومناقشته

إرساء



- يقرؤون النشاط جيدا.
- يمثلون النموذج الحبيبي للماء و الزيت.
- يمثلون النموذج الحبيبي للماء النقي و الملح.

		المورد المعرفي - في الخليط الغير متجانس: حبيبات المواد لا تمتزج فيما بينها. 	
		التمارين: 01، 06، 07، 10 ص 40 تقويم الموارد المعرفية	

DIAAROU